4673번 - 셀프 넘버 성공 다국어

☆ 한국어

실버 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	192609	97686	75899	49.865%

문제

셀프 넘버는 1949년 인도 수학자 D.R. Kaprekar가 이름 붙였다. 양의 정수 n에 대해서 d(n)을 n과 n의 각 자리수를 더하는 함수라고 정의하자. 예를 들어, d(75) = 75+7+5 = 87이다.

양의 정수 n이 주어졌을 때, 이 수를 시작해서 n, d(n), d(d(n)), d(d(d(n))), ...과 같은 무한 수열을 만들 수 있다.

예를 들어, 33으로 시작한다면 다음 수는 33 + 3 + 3 = 39이고, 그 다음 수는 39 + 3 + 9 = 51, 다음 수는 51 + 5 + 1 = 57이다. 이런식으로 다음과 같은 수열을 만들 수 있다.

33, 39, 51, 57, 69, 84, 96, 111, 114, 120, 123, 129, 141, ...

n을 d(n)의 생성자라고 한다. 위의 수열에서 33은 39의 생성자이고, 39는 51의 생성자, 51은 57의 생성자이다. 생성자가 한 개보다 많은 경우도 있다. 예를 들어, 101은 생성자가 2개(91과 100) 있다.

생성자가 없는 숫자를 셀프 넘버라고 한다. 100보다 작은 셀프 넘버는 총 13개가 있다. 1, 3, 5, 7, 9, 20, 31, 42, 53, 64, 75, 86, 97

10000보다 작거나 같은 셀프 넘버를 한 줄에 하나씩 출력하는 프로그램을 작성하시오.

입력

입력은 없다.

출력

10,000보다 작거나 같은 셀프 넘버를 한 줄에 하나씩 증가하는 순서로 출력한다.

예제 입력 1 복사

예제 출력 1 복사

```
1
3
5
7
9
20
31
42
53
64
 |
 |       <-- a lot more numbers
 |
9903
9914
9925
9927
9938
9949
9960
9971
9982
9993
```

출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > North America (/category/8) > Mid-Central Regional (/category/37) > 1998 Mid-Central Regional Programming Contest (/category/detail/154) D번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: eric00513 (/user/eric00513)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 구현 (/problem/tag/102)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모